# ELO320 - Estructuras de Datos y Algoritmos
# Tipos de Datos Abstractos
# Árboles Binarios y Recursividad

Dr. Nicolás Gálvez R.
nicolas.galvez@usm.cl

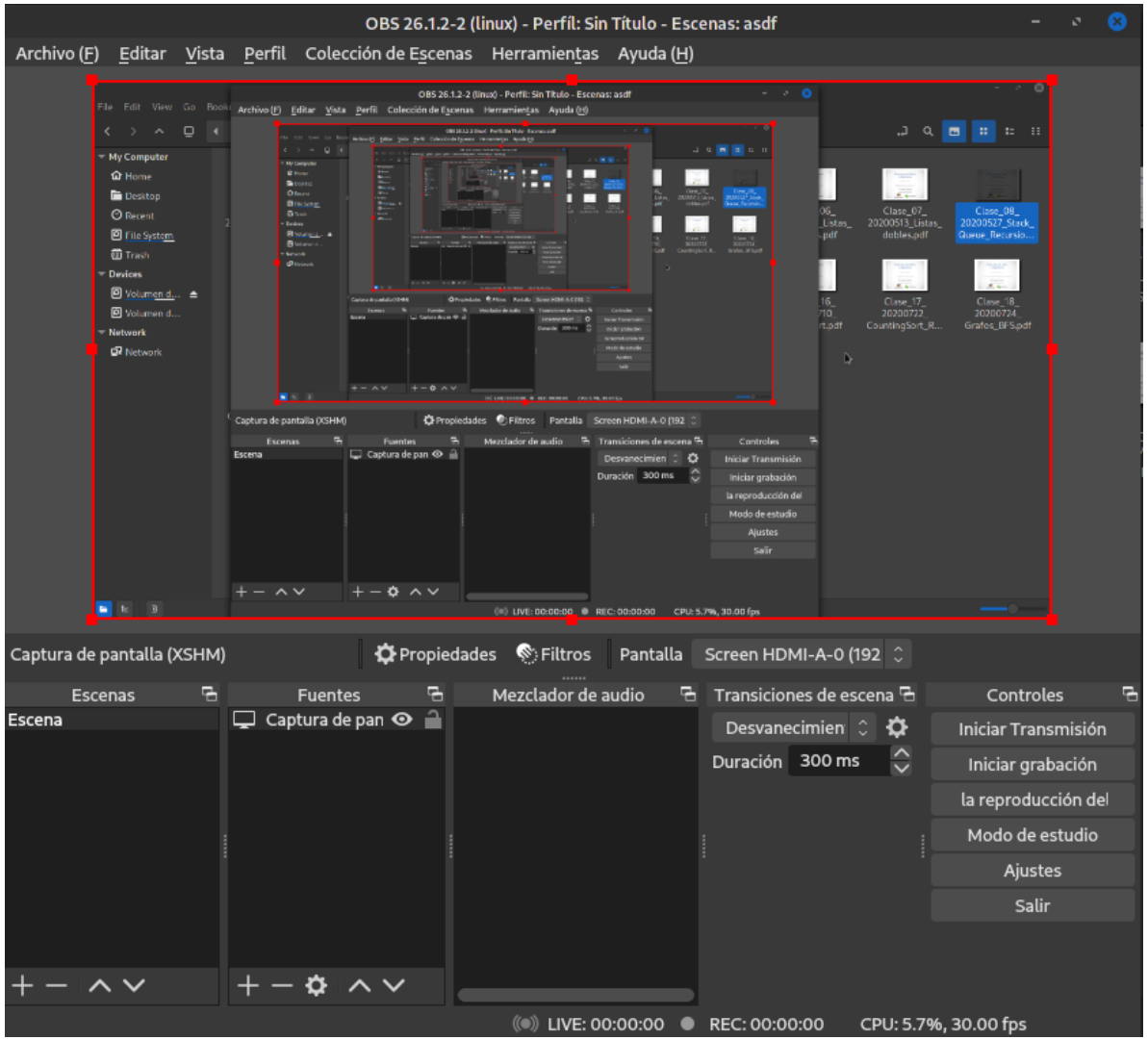
Ing. Civil Telemática - Departamento de Electrónica

2do Semestre 2022

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

# Recursividad

Los procesos recursivos son aquellos ciclos autorreferentes, vale decir, una definición (matemática, funciones, programas) depende parcialmente de sí misma.



# Recursividad

Una definición recursiva se compone de dos elementos básicos:

1. Un caso base que detiene el ciclo.
2. Una llamada autorreferente con un elemento.

## Factorial

$f(0) = 1$
$f(n) = n \times f(n-1)$.

## Factorial en C

```
int factorial(int n){
        if (n<0)
                return -1; //Valor de Error
        elif(n==0) // caso base, sin condicion -> loop infinito
                return 1;
        return n * factorial(n-1); // llamado a un elemento parcial del caso
}
```

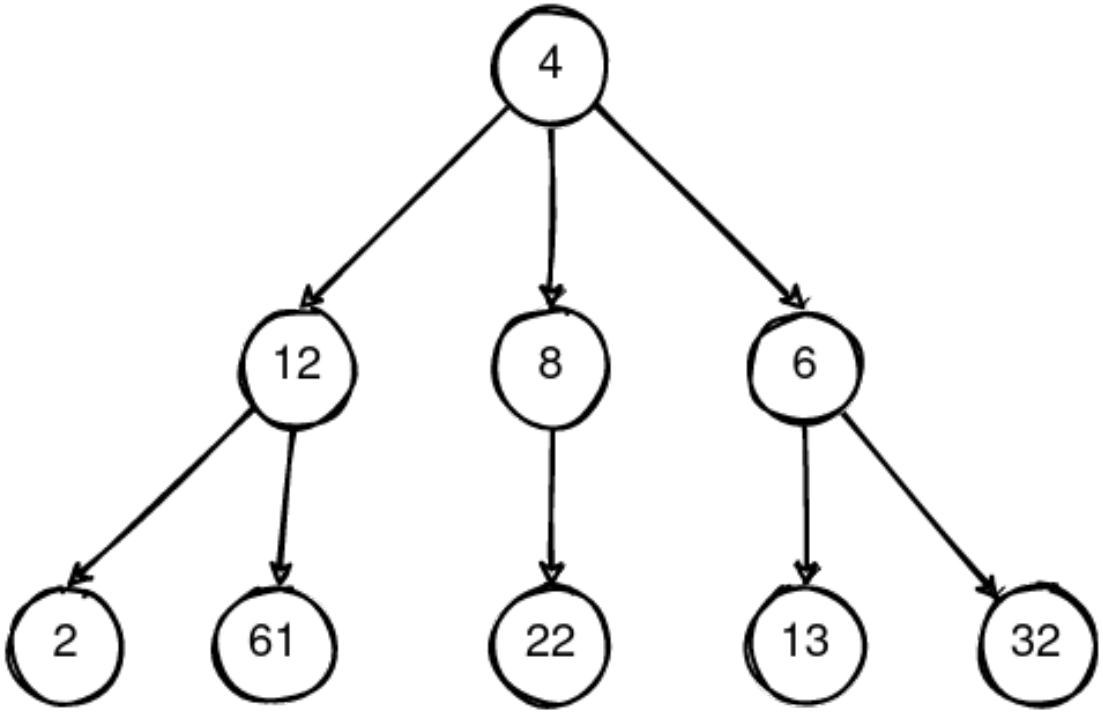
Entenderemos por recursivdad como la técnica en la cual alguna función depende de su propia definición, vale decir, **se llama a sí misma** para formar un ciclo.

# Recursividad: Ejemplos

1. Sequencia de Fibonacci.
2. Polinomio de Hermite.
3. Triángulo de Pascal.
4. Fractales.
    - Curva de Peano.
    - Curva de Koch.
    - Curva de Hilbert.
5. **Árboles**.

# Árboles

Los árboles son una estructura de dato no-lineal, jerárquica y enlazada que permite acceso eficiente a los elementos de la estructura tanto como a actualización de la misma.



# Árboles: Aplicaciones

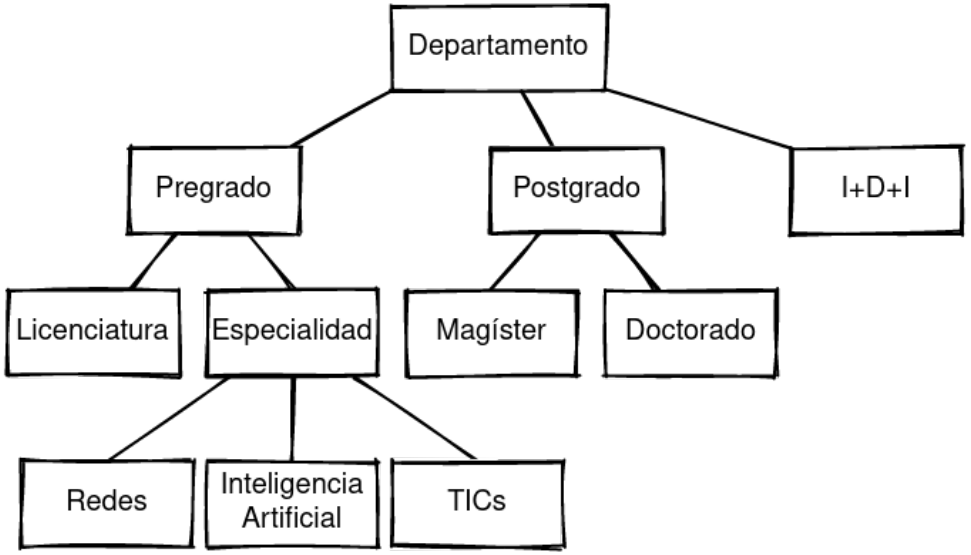
Los árboles son extensamente utilizados en diversas áreas de las telecomunicaciónes, tecnologías de la información, matemáticas, electrónica e informática:

- Compilación e interpretación de elementos sintácticos de un lenguaje.
- Representación expresiones aritméticas y/o lógicas.
- Representación de estructuras de búsqueda de datos.
- Sistemas de archivos y directorios.
- Clases y herencia en POO.
- Compresión de datos.
- Computación Evolutiva.

# Árboles: Conceptos

Un árbol está formado por un conjunto finito de elementos, llamados nodos los cuales son enlazados entre sí según jerarquía padre-hijo.

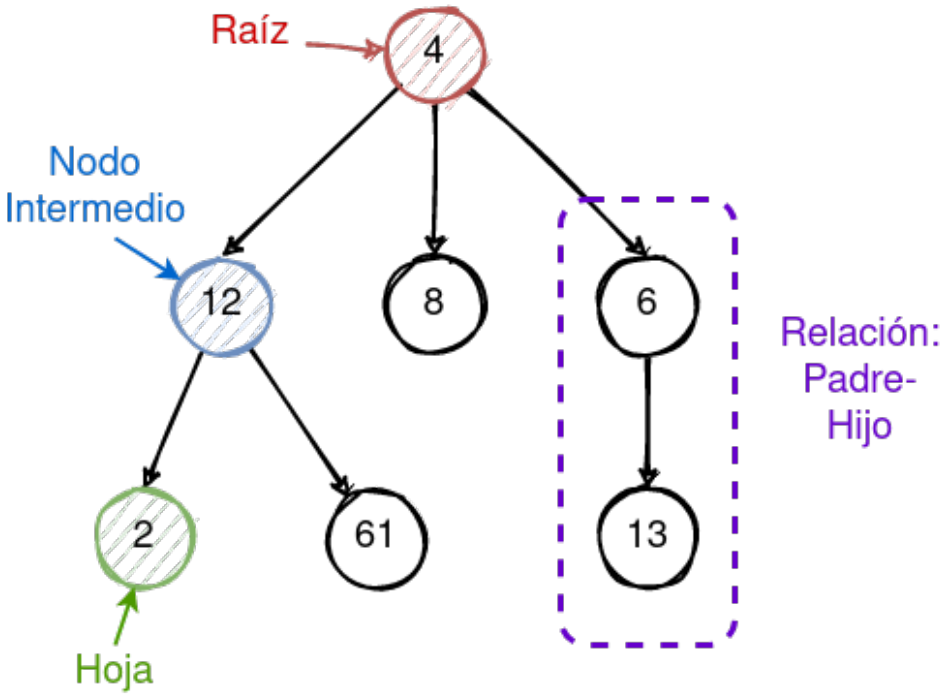
- Primer nodo → raíz del árbol.
- Relación padre-hijo → jerarquía.
- Nodos → varios sucesores.
- Nodos → único antecesor.



# Árboles: Conceptos

Los componentes de los árboles son nombrados y clasificados según sus características.

- Primer nodo → raíz del árbol.
- Nodo con sucesores → padre.
- Sucesor de un nodo → hijo.
- Nodos con padre e hijos → nodo intermedio.
- Nodo sin hijos → hoja (nodo terminal).



# Árboles: Conceptos

Además en un árbol, se identifica la siguiente información:

- Camino: Secuencia entre dos nodos siguiendo relación jerárquica padre hijo.

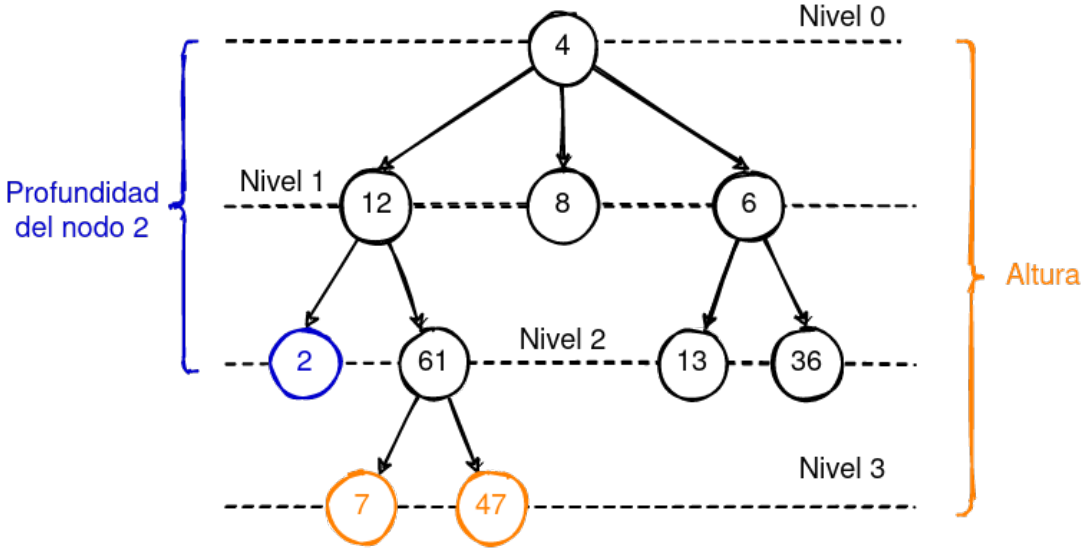
$$\text{camino}(4, 47) = \{4, 12, 61, 47\}$$

- Largo Camino: Número de enlaces (nodos-1) entre dos nodos en relación jerárquica.

$$\text{largo}(4, 47) = 3$$

- Rama: Camino de la raíz a una hoja.

$$\text{rama}_1 = \text{camino}(4, 2)$$



# Árboles: Conceptos

- Grado de Nodo: Cantidad de hijos.

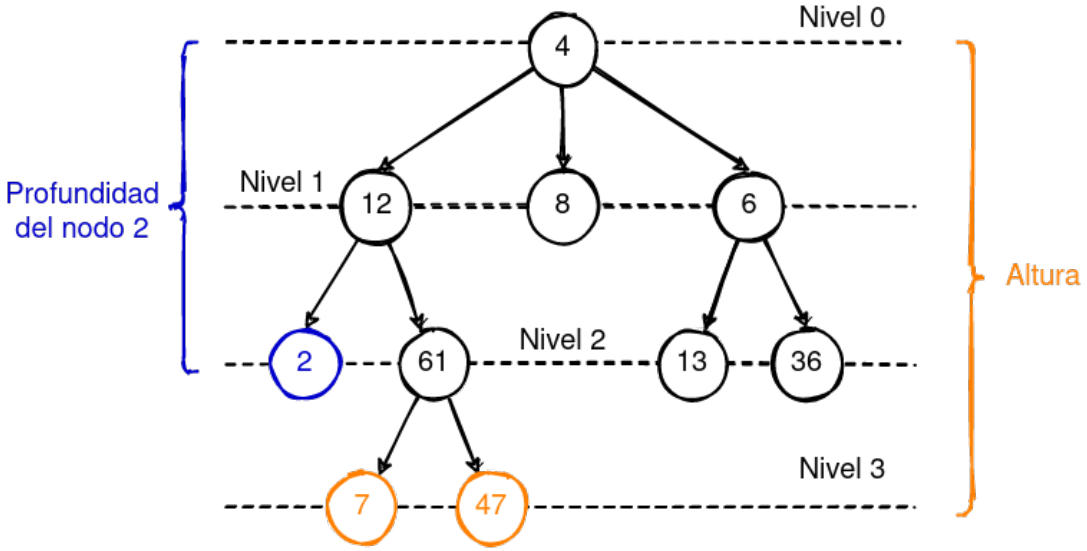
$$\text{grado}(47) = 0$$

- Grado del árbol: Máximo número de hijos para cada nodo.

$$\text{grado}(A) = 3$$

- Profundidad: Cantidad de predecesores del nodo.

$$\text{profundidad}(2) = 2$$



# Árboles: Conceptos

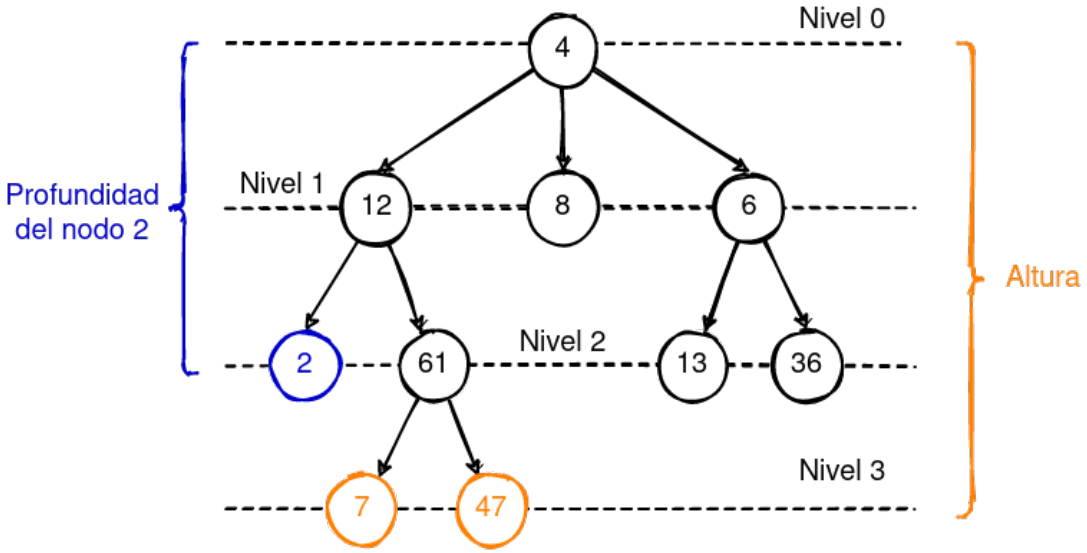
- Altura: Profundidad Máxima de los nodos o largo del camino más grande.

$$\text{altura}(A) = 3$$

- Nivel: Número de enlaces del camino de la raíz al nodo (parte en 0).

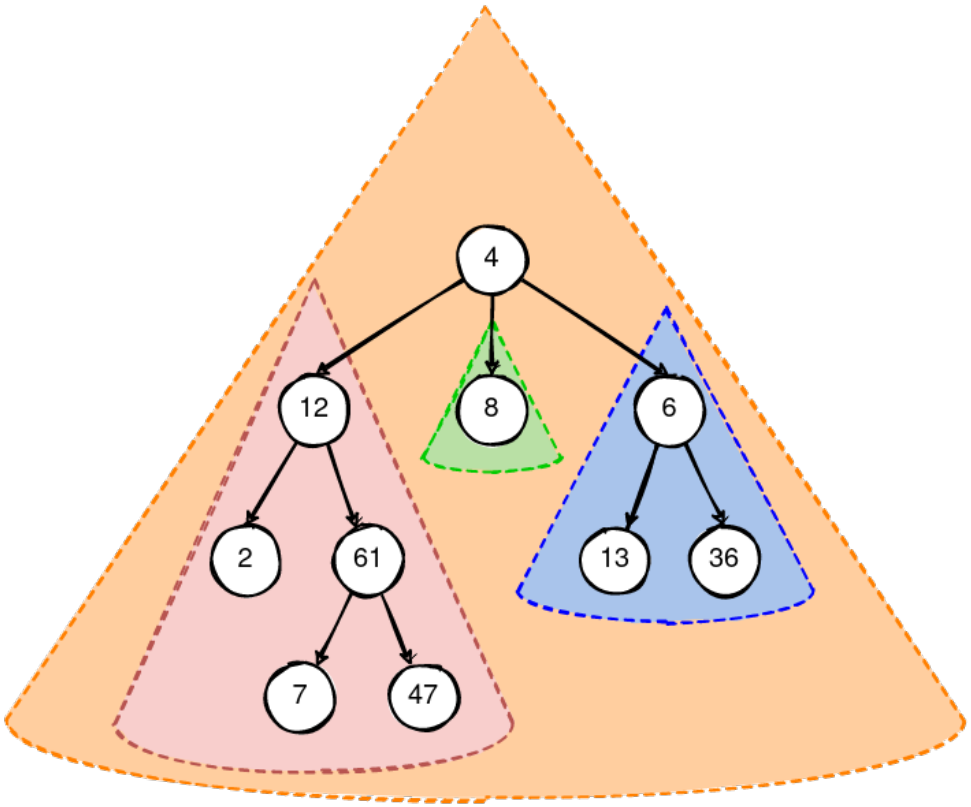
$$\text{nivel}(4) = 3$$

- Bosque: Colección o conjunto de árboles.



# Árboles: Recursividad

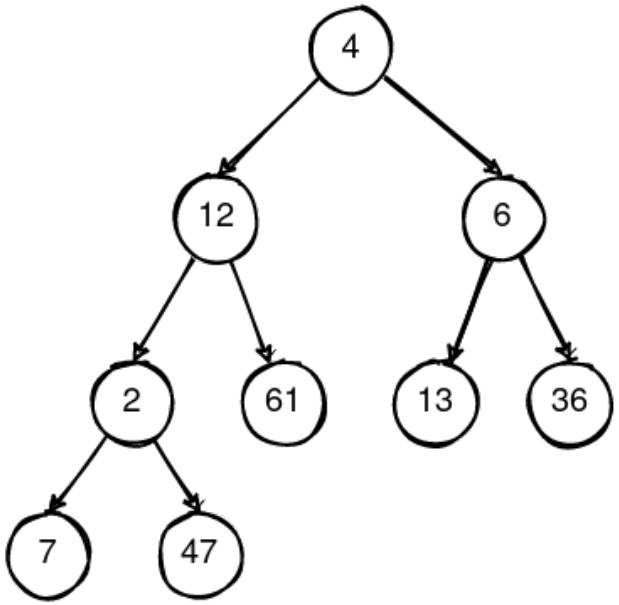
Los árboles son estructuras de datos recursiva, debido a que cada hijo de un nodo es la raíz de un árbol de menor altura (sub-árbol).




Por esta razón, las funciones y métodos de árboles son facilmente aplicables con técnicas recursivas.

# Árboles binarios

En este curso nos concentraremos en árboles binarios, i.e., árboles cuyo grado es 2.

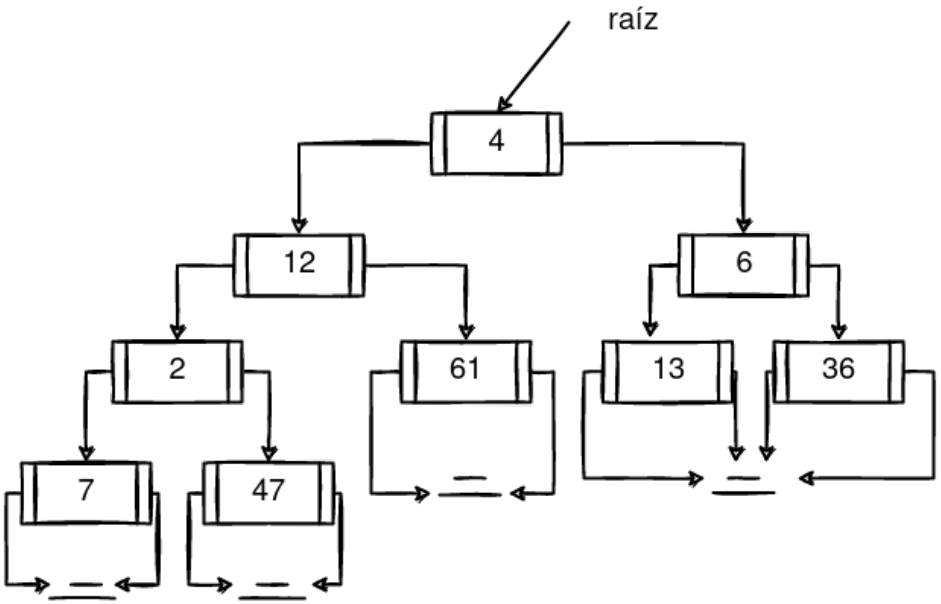



Aplicaciones:

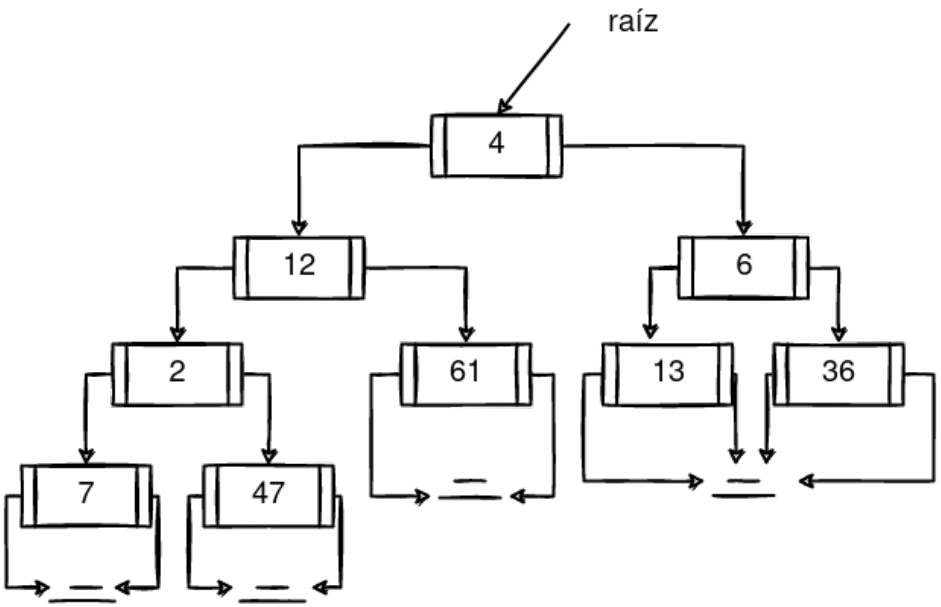
- Gramática de lenguajes, i.e. matemáticas.
- Árboles de Decisión.
- **Árbol Binario de Búsqueda.**

# Árboles binarios: Implementación

Un árbol binario tiene a lo más dos hijos, y se implementa muy similar a las listas enlazadas.



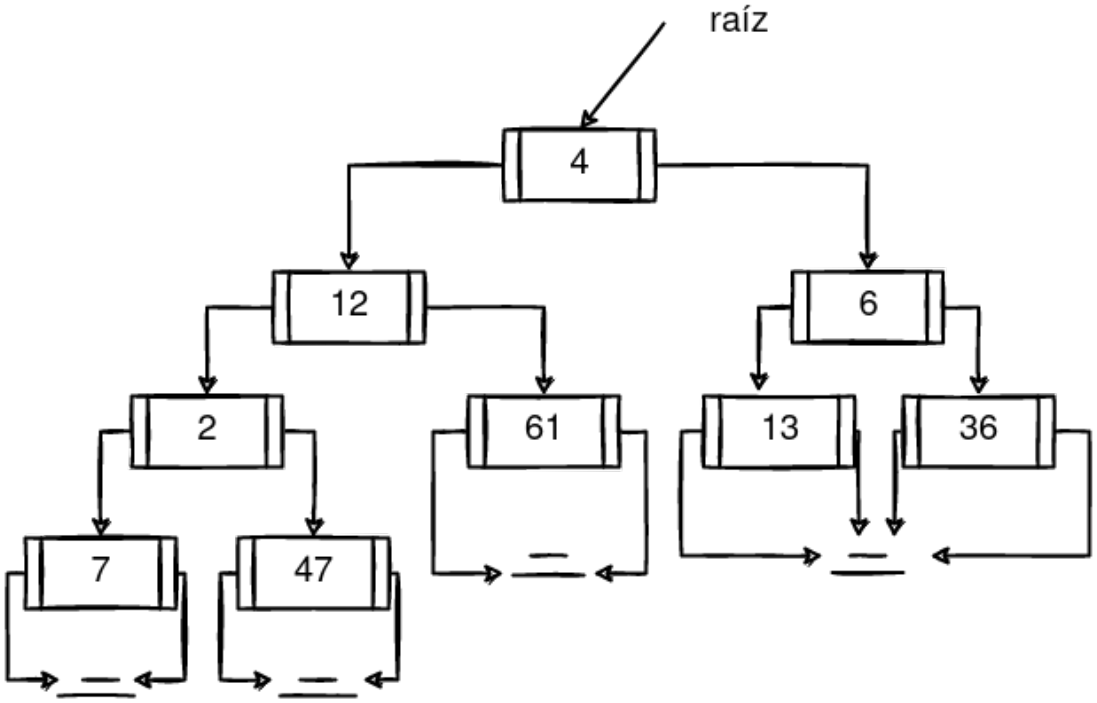
# Árboles binarios: Implementación




## Árbol Binario en C

```
typedef struct nodo{
        int dato;
        struct nodo *hijo_izq;
        struct nodo *hijo_der;
} nodo_t;

int main(int argc, char **argv){
        nodo_t *raiz; // árbol vacío
        return 0;
}
```

# Árboles binarios: Implementación




Detalles:

- El puntero de control se encuentra siempre en la raíz.
- Los nodos cuyos hijos apunten a `NULL`, son hojas.
- **¿Cómo podemos recorrer un árbol (binario)?.** - En seguida.
- **¿Cómo agregar, buscar, eliminar elementos de un árbol binario?** - ABB: Próxima clase.

# Árboles binarios: Recorridos

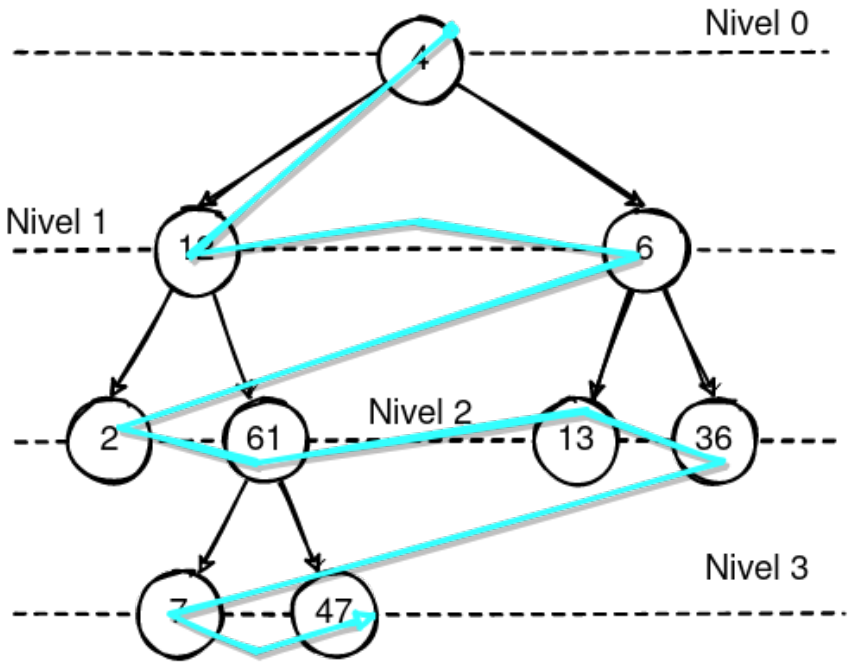
Muchas aplicaciones necesitan procesar un árbol visitando sus nodos, y realizando acciones sobre ellos: *mostrar su contenido*, *sumar valores guardados*, *encontrar un nodo específico*, etc.

Explicaremos dos de las formas más clásicas para recorrer un árbol:

- Recorrido en anchura.
- Recorrido en profundidad.

# Árboles binarios: Recorrido en Anchura

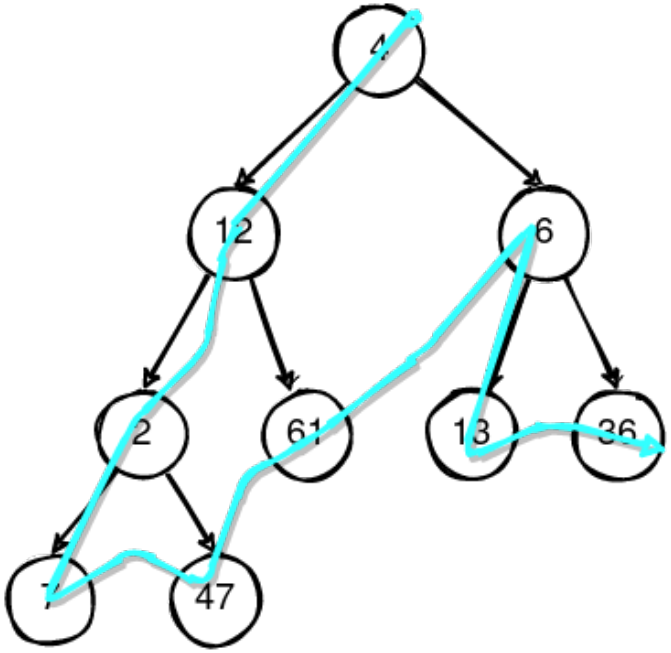
Tiene como criterio visitar todos los nodos de un nivel antes de pasar al siguiente.




- No puede realizarse directamente por recursividad.
- Se utiliza una **Queue/Cola** como estructura auxiliar.
- Recorre todos los nodos de un nivel, antes de pasar al siguiente.
- Se realiza dequeue y enqueues hasta pasar por todos lo niveles.

# Árboles binarios: Recorrido en Profundidad

Tiene como criterio visitar los nodos por profundidad hasta llegar una hoja, luego retrocede y continúa.



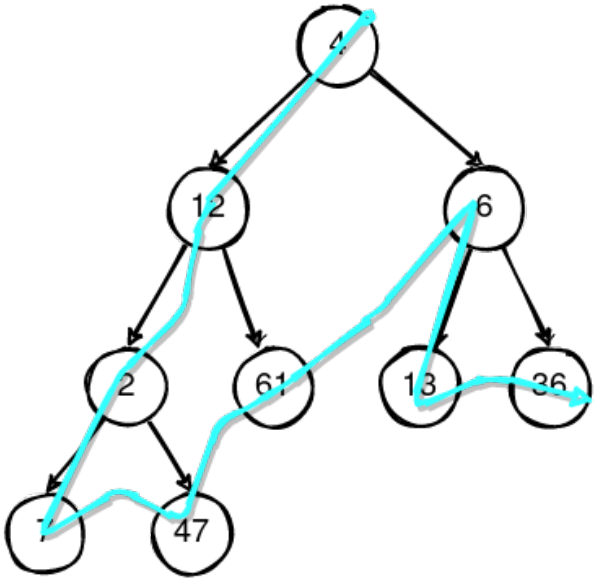

Tres de los tipos de recorrido en profundidad más utilizados son:

- Pre-orden.
- In-orden.
- Post-orden.

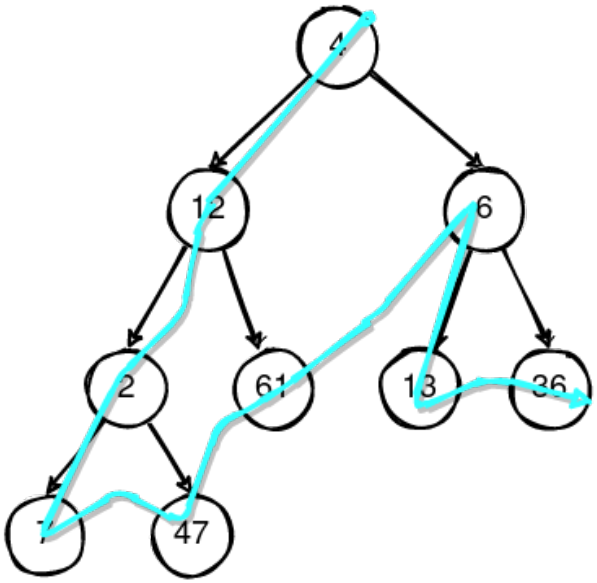
# Árboles binarios: Rec. Prof. Pre-orden

Recorrido recursivo que sigue la siguiente orden de visitas:

1. Visitar nodo actual.
2. Visitar hijo izquierdo en pre-orden.
3. Visitar hijo derecho en pre-orden.



# Árboles binarios: Rec. Prof. Pre-orden



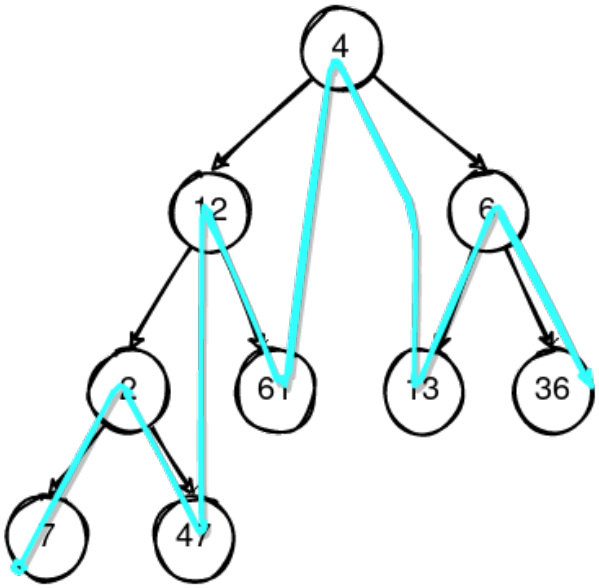

## Pre-orden en C

```
void print_preorden(node_t *root){
        printf("Dato: %d\n", root->dato);

        if(root->hijo_izq != NULL)
                print_preorden(root->hijo_izq);

        if(root->hijo_der != NULL)
                print_preorden(root->hijo_der);
}
```

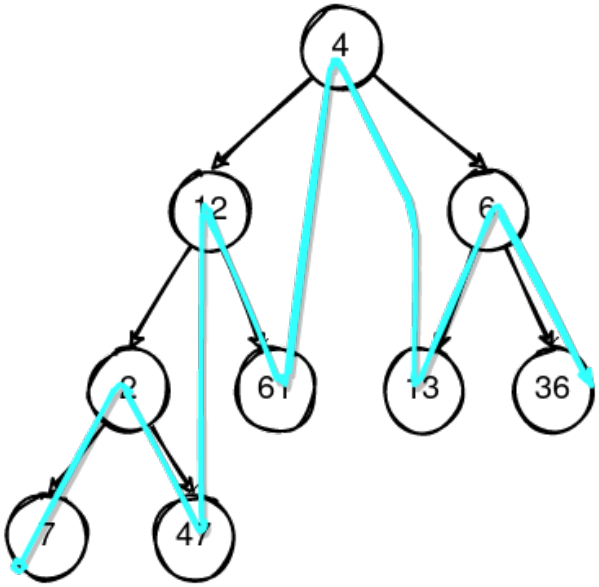
# Árboles binarios: Rec. Prof. In-orden

Recorrido recursivo que sigue la siguiente orden de visitas:

1. Visitar hijo izquierdo en in-orden.
2. Visitar nodo actual.
3. Visitar hijo derecho en in-orden.



# Árboles binarios: Rec. Prof. In-orden



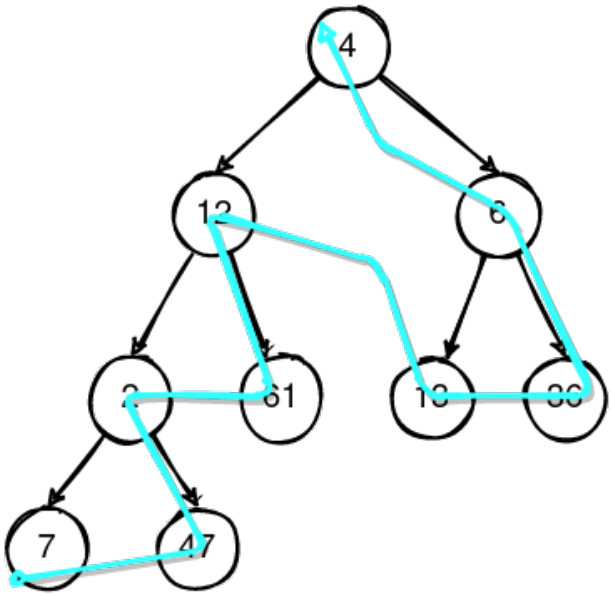

## In-orden en C

```
void print_inorden(node_t *root){

        if(root->hijo_izq != NULL)
                print_inorden(root->hijo_izq);

        printf("Dato: %d\n", root->dato);


        if(root->hijo_der != NULL)
                print_inorden(root->hijo_der);
}
```

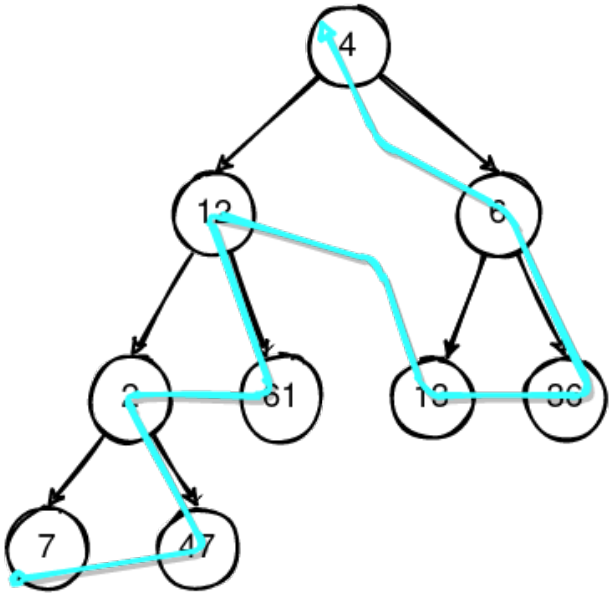
# Árboles binarios: Rec. Prof. Post-orden

Recorrido recursivo que sigue la siguiente orden de visitas:

1. Visitar hijo izquierdo en post-orden.
2. Visitar hijo derecho en post-orden.
3. Visitar nodo actual.



# Árboles binarios: Rec. Prof. Post-orden




## Post-orden en C

```
void print_postorden(node_t *root){

        if(root->hijo_izq != NULL)
                print_postorden(root->hijo_izq);

        if(root->hijo_der != NULL)
                print_postorden(root->hijo_der);

        printf("Dato: %d\n", root->dato);
}
```